

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Déséquilibres énergétiques des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Consigne : Traiter les exercices sur copies séparées. La rigueur du raisonnement, la précision du vocabulaire scientifique et l'exploitation critique des documents conditionnent la notation.

EXERCICE 1 Bilan énergétique dynamique et limites du modèle statique

On suit un sujet masculin de 25 ans, mesurant 1,80 m, dont la masse corporelle et le mode de vie évoluent sur trois périodes successives (P1, P2, P3). Les données anthropométriques et les relevés d'activité (niveau d'activité physique – NAP) sont consignés dans le tableau ci-dessous. On utilise l'équation de Black et al. (1996) pour estimer le Métabolisme de Base (MB) : $MB (kJ/j) = 293 \times \text{Masse (kg)} + 709$ (homme). Le Coût Énergétique de l'Activité Physique (CEAP) est estimé par $CEAP = MB \times (NAP - 1)$. L'Effet Thermique des Aliments (ETA) vaut 10% de l'Apport Énergétique (AE). Le rendement du stockage lipidique est de 96%.

Période	Masse (kg)	NAP	AE (kJ/j)	Durée (mois)
P1 (Référence)	72,0	1,65 (Sédentaire)	10 500	6
P2 (Entraînement)	70,5	2,10 (Actif)	12 800	4
P3 (Blocage/Inactivité)	71,0	1,30 (Alité)	9 200	2

1. Pour chaque période, calculer le MB, le CEAP, la Dépense Énergétique Totale (DET = MB + CEAP + ETA) et le Bilan Énergétique (BE = AE - DET). Exprimer le BE en kJ/j et en g de lipides stockés ou mobilisés par jour (densité énergétique lipides = 37 kJ/g).
2. À partir des bilans quotidiens, estimer la variation théorique de masse grasse (MG) sur la durée de chaque période. Comparer ces estimations théoriques aux variations de masse corporelle réelle observées dans le tableau. Commenter les écarts.
3. La période P2 montre une perte de masse corporelle malgré un apport énergétique supérieur à celui de P1. Analyser les recompositions corporelles probables (masse grasse vs masse maigre) et expliquer pourquoi le modèle de bilan énergétique simple (basé sur la masse totale) devient prédictivement insuffisant pour décrire la dynamique pondérale chez un sujet s'entraînant.
4. Proposer deux corrections physiologiques à apporter au modèle de calcul du MB pour améliorer sa pertinence lors d'une modification rapide de la composition corporelle (ex : gain de masse musculaire ou fonte musculaire).

EXERCICE 2 Physiopathologie de l'obésité viscérale : de l'adipocyte à la résistance à l'insuline

On considère un sujet adulte en déséquilibre énergétique positif chronique (+500 kJ/j en moyenne sur 5 ans), développant une obésité androïde (tour de taille 108 cm). Une biopsie de tissu adipeux viscéral (TAV) et une biopsie de tissu adipeux sous-cutané (TAS) sont réalisées. L'analyse histologique du TAV montre une hypertrophie adipocytaire majeure (diamètre moyen 150 μm vs 80 μm normal), une infiltration macrophagique en « couronnes » (crown-like structures) et une fibrose interstitielle. Le dosage sanguin met en évidence : hyperinsulinémie à jeun, glycémie à jeun à 1,15 g/L, triglycéridémie à 2,8 g/L, HDL-cholestérol bas, CRP-us à 4,2 mg/L. Le test HOMA-IR est calculé à 4,8.

1. Expliquer, au niveau cellulaire, comment l'hypertrophie adipocytaire viscérale conduit à une altération de la sécrétion d'adipokines (leptine, adiponectine, TNF- α , IL-6, MCP-1). Relier ces modifications à l'infiltration macrophagique observée.
2. Détailler le mécanisme de la lipotoxicité hépatique et musculaire : décrire le devenir des acides gras libérés en excès par le TAV (drainage veineux porte) et leurs effets métaboliques directs sur la signalisation de l'insuline (voie IRS-1/PI3K/Akt) dans le foie et le muscle squelettique.
3. Le sujet débute un programme d'activité physique régulière (endurance modérée, 150 min/sem) sans modification drastique de son apport énergétique (bilan légèrement négatif : -200 kJ/j). Au bout de 6 mois, sa masse corporelle n'a baissé que de 1,5 kg, mais son tour de taille a diminué de 4 cm, son HOMA-IR est à 2,1 et sa triglycéridémie à 1,4 g/L.
 - (a) Interpréter la dissociation entre la perte de masse totale modérée et l'amélioration marquée des marqueurs métaboliques et anthropométriques.
 - (b) Expliquer les mécanismes moléculaires indépendants de la perte de poids (contraction musculaire, AMPK, GLUT4, vascularisation du TAV) qui permettent cette « remise en forme métabolique » (metabolic fitness).
4. Critiquer l'utilisation exclusive de l'IMC pour stratifier le risque cardiométabolique chez ce patient, en intégrant la notion de « phénotype obèse métaboliquement sain » vs « obésité à risque ».

EXERCICE 3 Conception et évaluation critique de stratégies de rééquilibrage énergétique

Trois protocoles d'intervention de 12 semaines sont testés sur trois groupes appariés de sujets obèses (IMC 32 kg/m² à 35 kg/m², âge 45 $\pm$ 5 ans), en déséquilibre positif initial estimé à +800 kJ/j. Les résultats moyens finaux sont :

Paramètre	Groupe A : Restriction Calorique (-800 kJ/j)	Groupe B : Exercice (+ 1200 kJ/j DEAP)	Groupe C : Restriction (Restriction -400 kJ/j)
Δ Masse corporelle (kg)	-6,2	-1,8	
Δ Masse Grasse (kg)	-3,0	-2,5	
Δ Masse Maigre (kg)	-3,2	+0,7	
Δ VO _{2max} (mL/min/kg)	-1,5	+4,2	
Δ HOMA-IR	-0,8	-1,5	
Observance (taux achèvement)	65%	80%	

1. Vérifier la cohérence énergétique du Groupe C : calculer le bilan énergétique quotidien théorique induit par le protocole et estimer la perte de masse grasse théorique attendue sur 12 semaines (84 jours) en supposant un déficit exclusivement comblé par les lipides (37 kJ/g, rendement 96%). Comparer à la perte de MG observée. Discuter l'écart (adaptation thermogénique, coût de la synthèse protéique, variations hydriques).
2. Analyser l'impact délétère de la restriction calorique isolée (Groupe A) sur la masse maigre et le VO_{2max}. Expliquer les mécanismes cataboliques (cortisol, baisse IGF-1/insuline, ubiquitin-protéasome, autophagie) et leurs conséquences sur le risque de reprise pondérale (effet « yoyo ») et la fragilité fonctionnelle.
3. Le Groupe B (Exercice seul) ne crée pas de déficit énergétique théorique suffisant pour expliquer la perte de MG observée (-2,5 kg). Proposer une hypothèse physiologique intégrant la « compensation comportementale » (apport alimentaire spontané) et la « recomposition corporelle » pour expliquer ce résultat.
4. Synthèse clinique : Pour un patient de 50 ans, obésité androïde, pré-diabétique (HOMA-IR 3,5), sarcopénique (indice appendiculaire masse maigre bas), sédentaire, motivé mais avec antécédents d'échecs de régimes restrictifs. Choisir le protocole optimal (A, B ou C ou variante) et justifier votre choix en hiérarchisant les objectifs : 1. Amélioration sensibilité à l'insuline, 2. Préservation masse musculaire/fonction, 3. Perte masse grasse viscérale, 4. Adhérence long terme. Préciser les modalités pratiques (type/intensité/fréquence exercice, répartition macronutriments, suivi comportemental).